高速公路路基边坡自动化监测系统 · 详细解决方案

> *关键词：RS485 / Modbus RTU 数采 · 4G · MQTT 上云 · 时序存储 · BIM 联动 · 分级告警 · 远程运维 · FOTA*

本方案面向高速公路新建、改扩建及在役运维场景，针对**路基不均匀沉降、边坡滑移、土体深层倾斜、孔隙水压变化、降雨诱发失稳**等典型岩土风险，提供一套可直接商用部署的自动化监测系统。本文重点详细说明设备部分（10 类传感器 + 采集终端 + 供电/防护/传输），并对平台与架构做必要说明。

一、系统总体架构

采用"监测层—传输层—物联网连接层—数据层—应用层"五层分层架构，**设备与应用不直连**，统一经由物联网连接层接入。

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  应用层    Web / 微信小程序 / App                          │
│            数据可视化 · 实时监控 · 分级预警 · 报表 · 权限   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  数据层    协议解析 · 数据校验 · 多源融合 · 时序存储        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  连接层    设备注册鉴权 · 海量连接 · MQTT 解析 · 设备影子   │
│            指令下发 · OTA 升级通道                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  传输层    4G 全网通 · 断网续传 · NTP 校时                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  监测层    采集终端(Modbus RTU 主站) ── RS485 总线 ──┐     │
│            10 类传感器（位移 / 环境 / 结构应力）     │     │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

数据链路：传感器（RS485/Modbus RTU）→ 采集终端轮询解析 → 4G → MQTT 接入连接层鉴权 → 数据层解析入时序库 → 应用层 BIM 可视化与告警。

监测内容三大类：

分类	监测目标	对应传感器
位移（表面/深部）	边坡表面位移、深层滑移、路基沉降	GNSS 北斗接收机、拉线位移计、固定式测斜仪、压差式静力水准仪
环境	地下水位、降雨、土体饱和度、工况	渗压计、雨量计、土壤含水率传感器、温湿度传感器
结构应力	支护受力、挡墙内力	锚杆/锚索应力计、挡土墙钢筋应力计

二、现场实测设备确认（依据 img 现场照片与平台截图）

> *本节设备型号、参数、平台字段均来自 `img/` 目录的现场设备照片与"智慧物联网平台"实时数据截图，为实际在用设备，可直接作为商用部署依据。*

2.0.1 采集终端（网关）：骏业科技全智信息采集仪

- **来源**：设备列表截图。产品名「骏业科技采集仪」，设备名「骏业科技全智信息采集仪 54xx/55xx/59xx/26xx」。
- **接入身份**：以 **网关** 身份接入平台，带 4G 信号强度指示；各类传感器以 **子设备** 挂载到该网关下（例：雨量计 1-1 作为子设备挂在采集仪下）。
- **设备标识**：15 位 IMEI/序列号（实测如 `865866065965459`、`865866065965400`、`865866065965509`、`866419070785998`、`866419070782665`），平台按此唯一标识注册鉴权。
- **在线状态**：平台实时显示在线/离线（实测多台在线，个别"采集仪VDG"离线）。
- **结论**：该采集仪即方案中的工业级 Modbus RTU 主站数采网关，RS485 轮询 + 4G + MQTT 上云，与架构描述一致。

2.0.2 现场实测设备 / 平台字段对照表

设备	平台实时字段（实测）	关键实测值/规格
GNSS 基站（MQTT 直连）	维度、经度、高程(m)、北方向(m)、东方向(m)、北/东/高偏移速度、北/东/高偏移加速度、高度偏移量(mm)、北方向偏移量(mm)、东方向偏移量(mm)	纬 40.831642 / 经 115.68797 / 高程 1084.3248m（设备直连上报，作差分基准点）
GNSS 测站（厂家平台对接取数）	同上字段	纬 27.799322 / 经 113.14384 / 高程 50.2226m；东偏移量 9.21mm，北偏移量 -0.165mm（经厂家平台解算后对接入库）
拉线位移计（MQTT 直连）	电量状态、信号强度(dB)、数据记录间隔(s)、设备类型、报警状态、温度报警上/下限(°C)、位移当前数据(mm)、温度当前数据(°C)、位移报警上/下限(mm)	电量 60%、信号 -76dB、位移现值 252.7mm、位移报警上限 800mm、温度报警上限 100°C
固定式测斜仪（采集仪轮询）	X 轴、Z 轴、Y 轴（单位 °）	X=-6.3047447°、Z=0.599188°、Y=6.0365624°
渗压计（江苏骏业传感科技，采集仪轮询）	渗压（单位 mH2O，水柱米）	量程 0~35m、精度 0.5%FS、RS485、DC12V、从站地址 28
雨量计（型号 RS-YL-N01-6，采集仪轮询）	雨量（单位 mm，累计值）	实测累计 382mm

压差式静力水准仪（采集仪轮询）	pt100 温度、测量值	pt100 温度 6.811°C、测量值 1013.18（含 PT100 温补）
温湿度计（采集仪轮询）	湿度(%RH)、温度值(°C)	湿度 11.7%RH、温度 11.6°C

接入方式小结（本项目三条链路）：

1. **采集仪轮询上报**：固定式测斜仪、渗压计、雨量计、压差式静力水准仪、温湿度计（及设计中的锚杆/锚索应力计、挡土墙钢筋应力计、土壤含水率传感器）均挂在 **RS485 总线**上，由「骏业科技全智信息采集仪」作为 **Modbus RTU 主站按周期轮询**，再经 4G/MQTT 以**子设备**身份统一上报平台。
2. **设备直连 MQTT**：拉线位移计自带 4G，不经采集仪，直接 MQTT 接入平台。
3. **GNSS 双链路**：GNSS 基站直连 MQTT 上报；GNSS 测站由厂家平台解算后，本平台对接厂家平台接口取数入库。

> *说明：锚杆/锚索应力计、挡土墙钢筋应力计、土壤含水率传感器为方案设计量，当前 img 截图中未见对应实时数据页，按同一 RS485/Modbus 子设备方式接入即可（见下方 2.9、2.10、2.7）。*

2.0.3 渗压计铭牌实测参数

现场渗压计不锈钢探头铭牌清晰可读，确认如下真实参数：

项目	实测值
厂家	江苏骏业传感科技有限公司
名称	渗压计
量程	0~35 m（水柱，对应平台单位 mH2O）
精度	0.5% FS
输出	RS485
供电	DC 12V
编号	202406006
从站地址	28
接线	红=电源正，黑=电源负，A=黄色，B=蓝色

2.0.4 现场安装形态（照片实测）

- **GNSS 测点**：白色观测立柱 + 蘑菇头 GNSS 天线 + 侧挂太阳能板 + 防护箱 + 避雷针，立于高速边坡坡顶，下方即高速公路主线——与"太阳能自维持、整机防雷、野外无人值守"规格吻合。
- **雨量计**：不锈钢翻斗式承雨筒装于白色立柱顶部，旁挂采集/供电箱，立于林区开阔处。
- **拉线位移计**：银色防护箱固定于混凝土结构侧面，钢丝拉线水平牵至对侧立式支架，测量结构相对位移。
- **压差式静力水准仪**：金属圆形本体，两侧为连通液管接口（压差测沉降）。

二、监测层设备详解（10 类传感器）

> *以下为各类传感器的原理/参数通用说明。寄存器地址为**典型示例**，实际以厂家出厂《通信协议表》为准（渗压计已按现场铭牌确认为江苏骏业、RS485/DC12V/地址28）。*

2.1 GNSS 北斗接收机（高精度位移）

- **测量原理**：北斗 + GNSS 多系统 RTK 载波相位差分定位。基准站/CORS 提供差分改正，监测站实时解算经纬度、高程，再换算为北向（N）、东向（E）位移量与偏移速率。
- **测量项**：经度、纬度、高程、北向位移、东向位移、水平合位移、偏移速率、解算状态（固定解/浮点解/单点）、可见卫星数。
- **关键参数**：
- **关键参数**（依据设备规格书）：
  - RTK 精度：平面 H ±(8 + 1×10⁻⁶×D) mm，高程 V ±(15 + 1×10⁻⁶×D) mm（D 为基线长，单位 mm）
  - 静态精度：平面 H ±(2.5 + 0.5×10⁻⁶×D) mm，高程 V ±(5.0 + 0.5×10⁻⁶×D) mm
  - 单点定位精度：H ≤ 1.5 m，V ≤ 3.0 m（1σ，PDOP ≤ 4）
  - 支持系统：BDS / GPS / GLONASS / Galileo
  - 内置 MEMS 加速度计，支持外接温度传感器、雨量计等
  - 首次定位：冷启动 < 20 s，热启动 < 10 s；RTK 初始化 < 10 s（基线 < 10 km）
  - 信号重捕获 < 5 s；初始化置信度 > 99.9%
  - 数据更新率：1 Hz（监测场景可设分钟级/小时级采样）
  - 供电：9~36 VDC，低功耗设计
- **安装要点**：采用混凝土观测墩现浇，天线对天开阔、远离遮挡与多路径反射（金属、水面、密林）；基准站布设于稳定基岩区域。
- **平台实测字段**（GNSS-1 测点 / GNSS-A31016862 基点）：维度、经度、高程(m)、北方向(m)、东方向(m)、北/东/高偏移速度、北/东/高偏移加速度、高度偏移量(mm)、北方向偏移量(mm)、东方向偏移量(mm)。基点作差分参考，测点输出相对偏移量用于判形变。
- **接入方式（本项目两条不同链路）**：
  - **GNSS 基站**：直接通过 **MQTT** 接入本平台（设备自身上报），与采集仪网关、其他 RS485 传感器一致走原生设备链路。
  - **GNSS 测站**：不直连本平台，其解算后的位移/坐标数据由**厂家平台**产出，本平台通过对接**厂家平台接口**获取后入库展示（数据来源为第三方平台，非设备直连 MQTT）。

2.2 拉线位移计（表面相对位移）

- **测量原理**：拉线一端固定于测量目标，另一端连接内部精密电位器/磁致伸缩/编码器，目标位移牵引拉线转动测量轴，输出与位移成正比的信号，内部换算为位移量。
- **测量项**：相对位移、设备电量、4G 信号强度、告警上下限状态。
- **平台实测字段**（设备 SXCG24050017，产品"拉线位移计"）：电量状态(%)、信号强度(dB)、数据记录间隔(s)、设备类型、报警状态、温度报警上/下限(°C)、位移当前数据(mm)、温度当前数据(°C)、位移报警上/下限(mm)。实测位移现值 252.7mm、位移报警上限 800mm、电量 60%、信号 -76dB。
- **接入方式**：**直连 MQTT**。拉线位移计自带 4G 通信，不经采集仪网关中转，直接通过 MQTT 接入本平台（平台标记为"直联"）。
- **关键参数**：
  - 量程：0~1000 mm（常用 500/1000 mm 多规格）

    - 分辨率：0.1 mm，精度 ±0.1% FS
    - 防护：IP67，不锈钢壳体
- **安装要点**：锚固端固定在稳定参照物（如坡顶桩），拉线水平/沿滑移方向布设，避免拉线磨损与积水结冰卡滞。

2.3 固定式测斜仪（深部倾斜/滑移）

- **测量原理**：MEMS 三轴加速度计/伺服加速度计测量传感器相对重力方向的倾角，多支串接埋入测斜管，按不同深度分段测量，叠加换算得到各深度水平位移，形成深部位移剖面。
- **测量项**：X / Y / Z 三轴倾角、各深度水平位移、长期形变曲线。
- **平台实测字段**（固定式测斜仪 1-4）：X 轴、Y 轴、Z 轴倾角（单位 °）。实测 X=-6.30°、Y=6.04°、Z=0.60°。
- **关键参数**：
    - 量程：±15°（或 ±30°）
    - 分辨率：≤0.001°，精度 ±0.01°
    - 温度范围：-40~+85°C，带温度补偿
- **安装要点**：钻孔下测斜管，管底嵌入稳定岩层作基准；回填灌浆密实，导槽方向对准主滑移方向；多支串联记录各节深度与朝向。

2.4 压差式静力水准仪（路基不均匀沉降）

- **测量原理**：多个测点容器通过连通液管相连，依据连通器原理，各测点液位压差反映相对高程变化；内置高精度压力/压差传感器测量液位差，换算沉降量，PT100 做温度补偿消除液体温漂。
- **测量项**：沉降量（相对高程变化）、液位压力、补偿温度。
- **平台实测字段**（压差式水准仪 2025060616）：pt100 温度(°C)、测量值。实测 pt100 温度 6.811°C、测量值 1013.18（经 PT100 温补）。
- **关键参数**：
    - 量程：±100 mm（可定制 ±250 mm）
    - 分辨率：0.01 mm，精度 ±0.1% FS
    - 温补：内置 PT100，-40~+85°C
- **安装要点**：参考点设在稳定区，各测点等高安装于路基关键断面；连通管避免气泡、保持灌液饱满、防冻防晒。

2.5 渗压计（孔隙水压/地下水位）

- **测量原理**：振弦式或扩散硅压阻式。振弦式通过钢弦张力随水压变化而改变固有频率，激振测频换算压力；透水石滤水、隔气，测得孔隙水压力，进而反演地下水位。
- **测量项**：孔隙水压力（平台以 **mH2O** 水柱米显示）、换算地下水位、本体温度。
- **现场实测规格**（铭牌确认，江苏骏业传感科技有限公司）：
    - 量程：0~35 m（水柱）
    - 精度：0.5% FS
    - 输出：RS485（Modbus RTU），从站地址 28
    - 供电：DC 12V；接线 红=电源正 / 黑=电源负 / A=黄 / B=蓝
    - 平台设备名：渗压计 1-8
- **安装要点**：埋设于汇水区、潜在滑移面附近；下孔前透水石饱水，周围填反滤料（砂），上部黏土封孔防止地表水串流。

2.6 雨量计（降雨量）

- **测量原理**：翻斗式。雨水经承雨口汇入翻斗，每累积固定水量（0.1 mm 当量）翻斗翻转一次并触发干簧管计数，脉冲数换算瞬时雨强与累计降雨量。
- **测量项**：瞬时雨强（mm/min 或 mm/h）、累计降雨量、日/月统计。
- **现场实测**：型号 **RS-YL-N01-6**（翻斗式），平台设备名"雨量计 1-1 / 3-1"，子设备标识 `JYYL–1–1`，字段=雨量(mm 累计)，实测累计 382mm。
- **关键参数**：
  - 测量精度/分辨率：0.1 mm
  - 承雨口径：Φ200 mm（标准）
  - 测量范围：0~4 mm/min
- **安装要点**：安装于开阔无遮挡处，承雨口水平、高于地面约 0.7 m 以上，定期清理滤网防堵。

2.7 土壤含水率传感器（TDR）

- **测量原理**：TDR / FDR 原理，测量土壤介电常数随含水量变化，换算体积含水率；多支埋设于不同深度层位，掌握降雨入渗与土体饱和过程。
- **测量项**：体积含水率、土壤温度（部分型号含电导率）。
- **关键参数**：
  - 量程：0~100% 体积含水率
  - 精度：±2%（校准后 ±1%）
  - 分辨率：0.1%
- **安装要点**：按 0.5/1.0/1.5 m 等多深度埋设，探针与土体紧密接触无空隙；避开石块与根系。

2.8 温湿度传感器（环境/舱内工况）

- **测量原理**：数字式温湿度芯片（电容式湿敏 + 热敏电阻），测量环境温度与相对湿度；用于判断传感器工况及冻融/降雨入渗环境参考。
- **测量项**：环境温度、相对湿度（设备舱内与边坡环境各一组）。
- **平台实测字段**（温湿度计 1-7）：湿度(%RH)、温度值(°C)。实测湿度 11.7%RH、温度 11.6°C。
- **关键参数**：
  - 温度：-40~+85°C，精度 ±0.3°C
  - 湿度：0~100% RH，精度 ±3% RH
- **安装要点**：环境探头置于百叶箱/防辐射罩避免阳光直射；舱内探头监测采集终端工况。

2.9 锚杆/锚索应力计（支护受力）

- **测量原理**：振弦式/应变式。穿心式测力计套装于锚杆、锚索端部，支护受力使弹性体变形，振弦频率或应变片阻值变化换算轴向拉力/应力，评估支护有效性与预应力损失。
- **测量项**：轴向拉力/应力、本体温度。
- **关键参数**：
  - 量程：0~500 kN（多规格）
  - 精度：±0.5% FS
  - 带温度补偿
- **安装要点**：安装于锚具与垫板之间，受力面平整对中，初始预紧后记录基准值；防止偏心受力。

2.10 挡土墙钢筋应力计（结构内力）

- **测量原理**：振弦式钢筋应力计串联焊接/绑扎于挡墙受力钢筋，结构内力使钢筋应变，带动振弦频率变化换算钢筋应力，评估支挡结构安全状态。
- **测量项**：钢筋应力（拉/压）、本体温度。
- **关键参数**：

    - 量程：±200 MPa（或按设计配筋定制）
    - 精度：±0.5% FS
    - 带温度补偿
- **安装要点**：与主受力钢筋等径对焊/机械连接，位于弯矩/轴力关键截面；浇筑前标定基准，保护引线防混凝土损伤。

三、采集终端 / 网关设备详解

采集终端是现场主控核心，作为 **Modbus RTU 主站**轮询总线上全部传感器，完成本地解析、阈值判断、缓存续传与上云。

> ***现场实测设备***：*本项目采用「**骏业科技全智信息采集仪**」（平台产品名"骏业科技采集仪"），以**网关**身份接入平台，15 位 IMEI/序列号唯一标识（如 865866065965459），各传感器以**子设备**挂载于其下；平台实时显示在线/离线与 4G 信号强度。*

3.1 核心能力

- **数据采集**：多路 RS485（典型 2~4 路），支持 Modbus RTU 主站轮询，可配置从站地址表、寄存器映射、采样周期、超时重试。
- **本地逻辑**：本地阈值（黄/橙/红）判断，超限立即触发本地指示与上报，不依赖云端往返。
- **断网续传**：本地非易失存储缓存（Flash/SD），网络恢复后按时间序补传，确保数据不丢。
- **协议上云**：MQTT 协议接入物联网连接层，设备注册鉴权、设备影子、指令下发。
- **远程运维**：远程参数下发、阈值配置、FOTA 差分升级（失败自动回退、业务配置不丢）。
- **状态指示**：运行 / 告警 / 联网三类状态指示灯，现场可视化诊断。
- **时钟同步**：联网 NTP 校时，保证全线多测点时间戳一致。

3.2 典型规格

项目	规格
处理与功耗	工业级低功耗 MCU/SoC，支持深度休眠-定时唤醒采集
本地总线	RS485 × 2~~4，Modbus RTU；波特率 1200~~115200 可配
通信网络	4G 全网通（LTE Cat.1/Cat.4），支持 APN/VPDN，预留 NB-IoT 选项
存储	内置 Flash + 可选 SD 卡，断网续传缓存 ≥ 数万条
供电输入	太阳能 + 锂电池为主；支持 12/24 VDC 市电适配器备用
防护等级	整机 IP67 及以上，防雷、防浪涌、防腐
工作温度	-40°C ~ +85°C 宽温
看门狗	硬件看门狗 + 远程复位，异常自恢复

3.3 供电子系统（野外自维持）

- **太阳能板**：按日照与负载估算，常用 50~100 Wp 多晶/单晶板，倾角按当地纬度优化。
- **储能电池**：锂电池（磷酸铁锂为宜），容量按"连续阴雨 7~~15 天自持"设计，常用 12 V / 20~~40 Ah。
- **充放电控制**：MPPT 控制器，过充/过放/短路保护，低温充电保护。

- **低功耗策略**：休眠-唤醒占空比控制，分钟级/小时级采样兼顾时效与续航。

3.4 防护与安装

- **机箱**：IP67 户外防护箱，防晒、防水、防凝露，内置防雷模块与浪涌保护器（电源 + RS485 信号两级防雷）。
- **接地**：独立接地极，接地电阻 ≤ 4 Ω；传感器屏蔽线单端接地防地环路。
- **线缆**：铠装电缆埋地敷设，穿管保护，防鼠咬、防紫外线老化。
- **信号增强**：弱覆盖区加装 4G 高增益天线/定向天线。

四、物联网连接层 / 数据层 / 应用层

4.1 物联网连接层（核心枢纽）

设备与数据/应用之间的中枢，承担：

- 设备注册与安全鉴权（一机一密/动态令牌）
- 海量 MQTT 长连接管理与保活
- 协议解析、设备影子（最新状态缓存）、指令下发回执
- OTA 升级通道（固件分发、进度回执、断点续传）

"设备已连接上云、长期在线"依托的正是这一层。

4.2 数据层

- 多协议/多品牌传感器接入适配，统一数据模型（物模型）
- 数据校验、去重、单位换算、多源融合（如"降雨—水压—位移"联动）
- 时序数据库高频写入与压缩存储，支持长期回溯

4.3 应用层与平台功能

- **BIM 点位映射**：按安装坐标标定，全部测点挂载到高速路基边坡 BIM 三维模型，一屏集中管理在线/运行/故障/保护状态。
- **设备详情页**：每类传感器独立卡片——GNSS（经纬度/高程/各向偏移量/偏移速率）、拉线位移（位移/电量/4G 信号/告警上下限）、测斜（三轴倾角）、渗压（孔隙水压）、雨量（累计雨量/雨强）、水准仪（沉降/温补）、温湿度、土壤含水率、锚杆锚索应力、挡墙钢筋应力，均附近 24 小时实时曲线。
- **历史曲线/表格**：按测点与时间范围筛选长期时序曲线；完整留存每条记录（含供电电压、温湿度、北斗信号、固件版本、告警状态），支持 Excel/PDF 导出。
- **分级告警**：位移/水压/雨量/应力阈值自定义，黄/橙/红三级，异常经平台弹窗、短信、邮件、App 多渠道推送并存档异常时刻数据。
- **报表管理**：自动生成日/周/月/年报，含统计、趋势、预警情况。
- **用户与权限**：管理员/监测员/查看三级分权。
- **运维日志**：告警/离线/参数修改/升级/异常全程记录，远程诊断有据可查。
- **FOTA 升级**：远程差分升级，失败自动回退，业务配置不丢失。

五、业务流程

1. 全线 10 类传感器经物联网连接层统一接入、长期在线；采集终端按设定周期轮询 RS485 总线并上报数据与心跳，状态/告警变化立即上报。
2. 数据经连接层鉴权、协议解析后上云，实时写入时序库，总览大盘按测点同步刷新。

3. 平台按位移/环境/结构应力三大类归集数据，逐点比对黄/橙/红阈值。
4. 一旦超限，采集终端本地与平台同步触发分级告警，多渠道推送并存档异常时刻数据。
5. 用户经 Web/小程序/App 查看实时数据与测点位置，在 BIM 模型上总览全线工况、调阅历史曲线，远程下发阈值与参数配置，设备执行并回执。
6. 事件写入运维日志供远程诊断；平台远程下发 FOTA 升级，失败自动回退、配置不丢。

六、设备选型清单与布点要点

6.1 整体选型表

项目	规格
传感设备	GNSS 北斗接收机、拉线位移计、固定式测斜仪、渗压计、雨量计、压差式静力水准仪、温湿度传感器、土壤含水率传感器、锚杆/锚索应力计、挡土墙钢筋应力计
本地总线	RS485 总线，Modbus RTU 协议
通讯网络	4G 全网通
供电	太阳能 + 锂电池，野外无市电可长期自维持；支持市电/适配器备用
采集终端	工业级低功耗数据采集网关，Modbus RTU 主站轮询、本地阈值、断网续传、远程 FOTA
防护等级	IP67 及以上，整机防雷、防浪涌
工作温度	-40°C ~ +85°C 宽温
时钟同步	联网 NTP 校时
平台对接	MQTT 接入，设备注册鉴权、时序存储、远程配置下发

6.2 典型测点布设（按边坡断面）

部位	推荐传感器	监测目的
坡顶	GNSS、拉线位移计、测斜管	表面与深部位移、滑移趋势
坡面	拉线位移计、土壤含水率、测斜	坡面形变、入渗饱和
坡脚	测斜仪、渗压计	深层滑移面、水压
汇水/软基段	渗压计、土壤含水率、静力水准仪	地下水位、沉降
支护结构	锚杆/锚索应力计、挡墙钢筋应力计	支护受力、结构安全

全线环境	雨量计、温湿度	降雨诱因、工况参考

6.3 安装实施要点

- 按坡高、坡长及潜在风险区域合理布点，坡顶/坡面/坡脚及支护关键部位布设位移与应力测点，汇水区布设渗压计与含水率传感器。
- GNSS 采用混凝土观测墩，天线远离遮挡保证卫星开阔。
- 测斜管放入钻孔后回填灌浆，管底嵌入稳定岩层。
- 野外传感器统一入 IP67 防护箱，做防水、防雷、防腐处理，电缆铠装埋设。
- 供电采用太阳能板 + 蓄电池，弱覆盖区加装 4G 信号增强天线；独立接地、两级防雷。

七、方案复用性

本架构同样适用于**铁路路基边坡、水利堤坝、矿山边坡、市政深基坑**等岩土结构自动化监测，更换/增减传感器类型并在平台做物模型与寄存器映射即可直接复用。